GOODIX
汇顶科技

Goodix GPAN Presentation

(General Purpose Access Network)

For Li Auto Only

创新技术 丰富生活

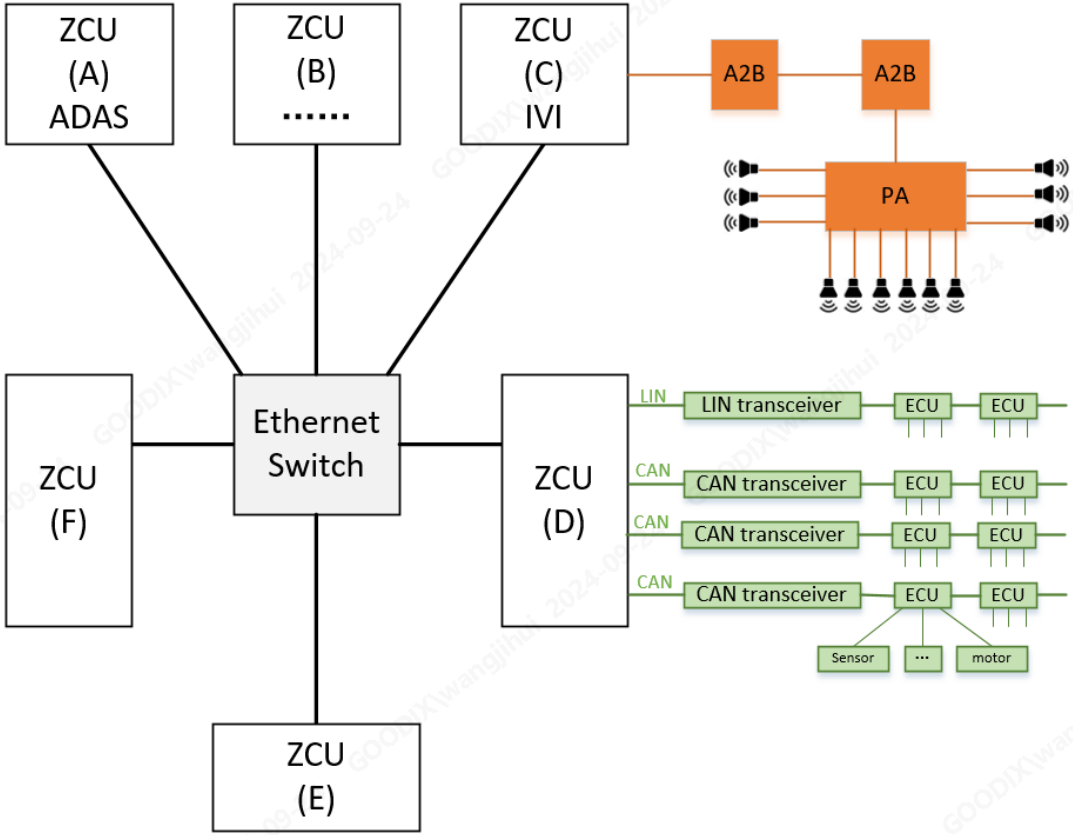
Copyright Goodix Ltd. All Rights Reserved.

CONTENTS

- GE1101 整体介绍
- GE1101 应用场景介绍
- GE1101 安全机制介绍
- GE1101 软件使用介绍
- GE1101 工具介绍
- GE1101 关键性能对比
- Product Roadmap

For Li Auto Only

GE1101 整体介绍 --- GPAN是什么?

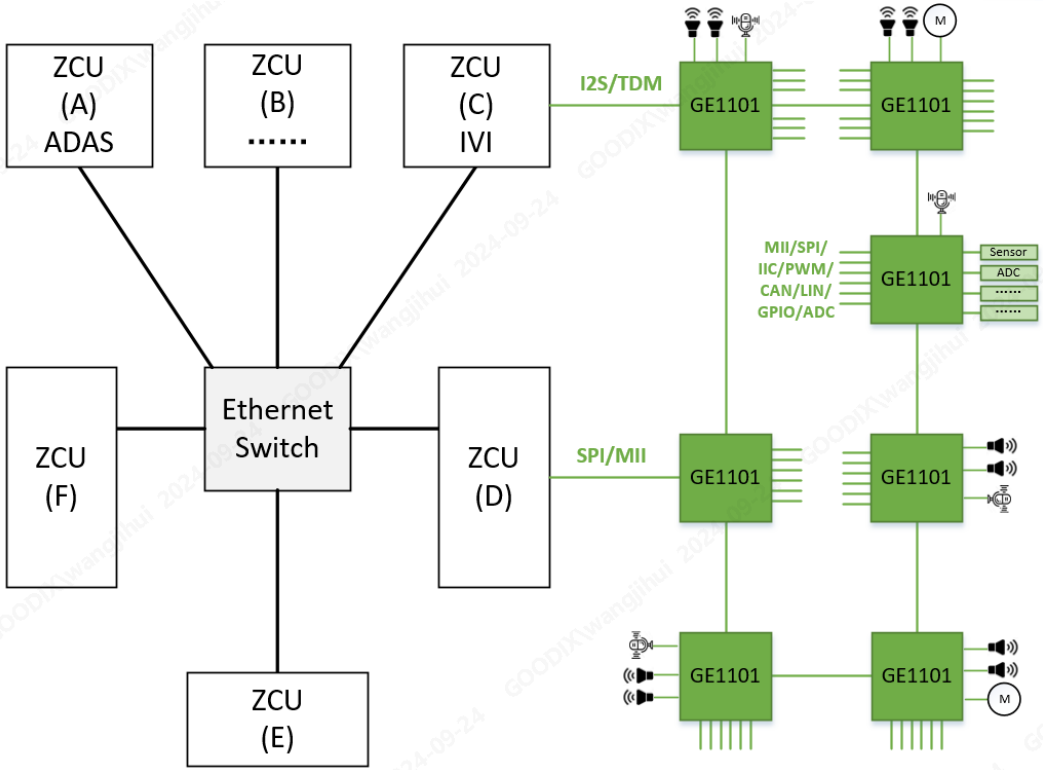


◆ 当前现有技术

- **总线多**：以太网总线(≥100M)、CAN/LIN总线(≤5M)、音频总线(< 50M)
- **线束长**：CAN/LIN总线带宽不够，ZCU需要多条CAN/LIN总线，导致所需线束较长
- **时延大**：交换机处理时延为毫秒级，所有数据包都需要MCU耗时处理，CAN和LIN带宽低导致传输时延大
- **成本高**：每个小ECU都需要一个MCU，导致硬件和软件开发维护成本高
- **可扩展性弱**：各种总线都有自己的独立的演进路线，很难兼容
- **管理维护难**：总线多，复杂度高

GOODIX

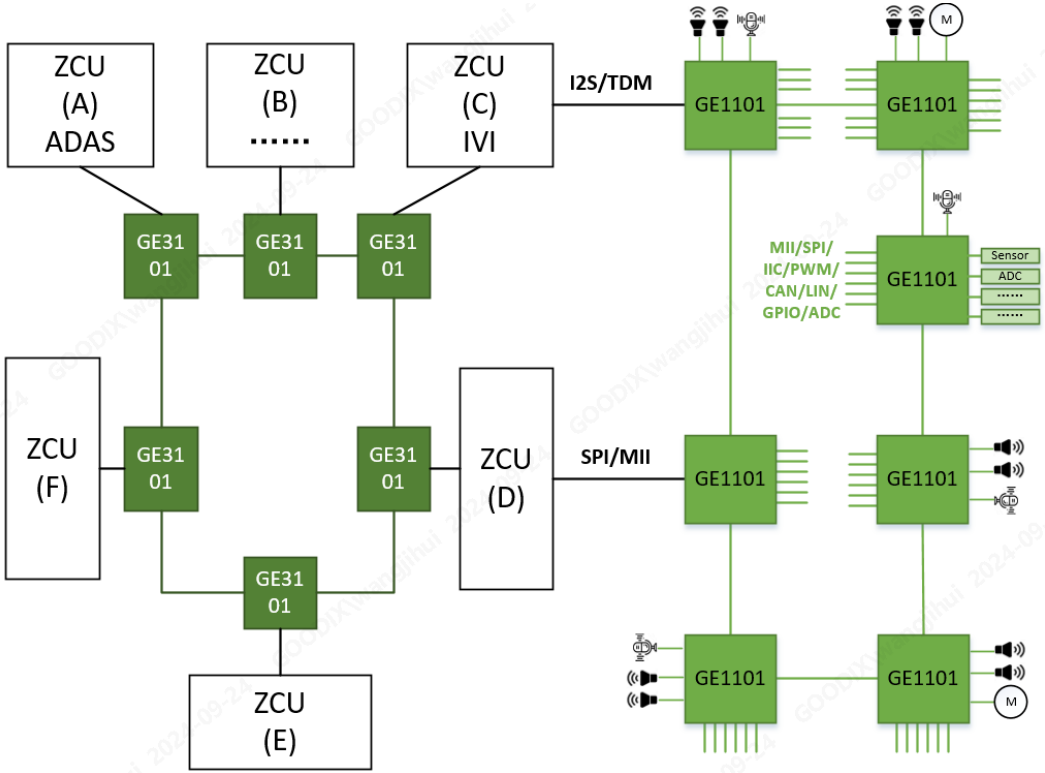
GE1101 整体介绍 --- GPAN是什么?



- **GPAN是什么：一种组网简单、高效、低延迟、低成本、易扩展、易维护的通用网络**
  - **总线类型少**：GPAN可以支持以太网包、CAN/LIN的控制数据、音频、娱乐视频数据，组网简单
  - **线束少**：由于支持了多种总线，带宽高，所需线束少
  - **时延短**：每个节点交换时延约1.4us，支持丰富外设直接远程访问外设数据，典型场景下远程处理时延为100us内
  - **成本低**：大部分节点无需MCU，节约了硬件和软件开发维护成本
  - **可扩展性好**：一种总线，100M/1G/2.5G/10G/80G协议兼容
  - **管理维护容易**：仅GPAN总线，管理维护简单

GOODIX wangjihui 2024-09-24

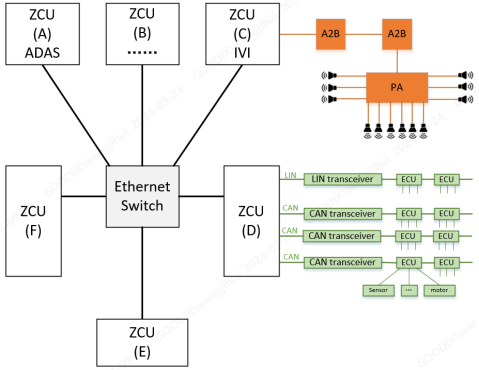
GE1101 整体介绍 --- GPAN是什么?



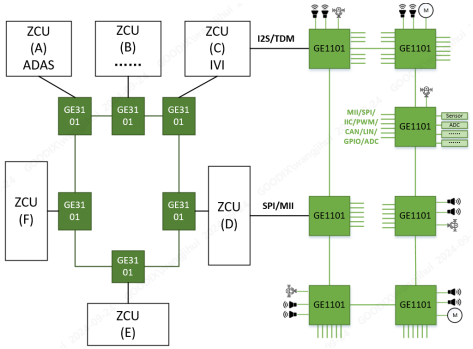
- **支持整车架构未来的进一步优化**
  - **扩展性**：GE2101/GE3101支持1G/2.5G的带宽
  - **线束更少**：替代现有的音频总线、以太网总线、CAN总线、LIN总线，组网更简单，线束更少
  - **更简单**：GE2101/GE3101可以和GE1101网络实现大环带小环的可靠应用，并可根据功能和走线需求来灵活便捷的组网
  - **时延更短**：相比于传统交换机而已，具备极短的传输交换时延，满足苛刻的低时延应用场景

GE1101 整体介绍 --- GPAN是什么?

- **Traditional Network**



- **GPAN Network**



- **Network comparison for zonal network**

Compare list	Traditional	GPAN	Notes
Bandwidth	5M(CAN)	200M	Multiple CAN buses are required to meet the application needs
Transmission delay	High(ms level)	Low(us level)	Due to high bandwidth and low delay design
Wire length	long	short	The higher bandwidth, the shorter wire; only one GAN Bus
Cost	High	Low	Due to shorter wire and No MCU in some ECU
Topology	complex	simplicity	Only one GAN Bus
Topology reliability	Middle	High	If a node or cable fails, GPAN will actively revert to the daisy chain mode
Scalability	complex	easy	Audio/Ethernet/CAN/LIN bus VS GPAN bus
SOA	complex	easy	No MCU in slave node，servers node can directly access all slave nodes remotely
Management and maintenance	complex	easy	One Bus，topology is simple，remote management

GOODIX

GE1101 整体介绍

● GE1101主要特性介绍

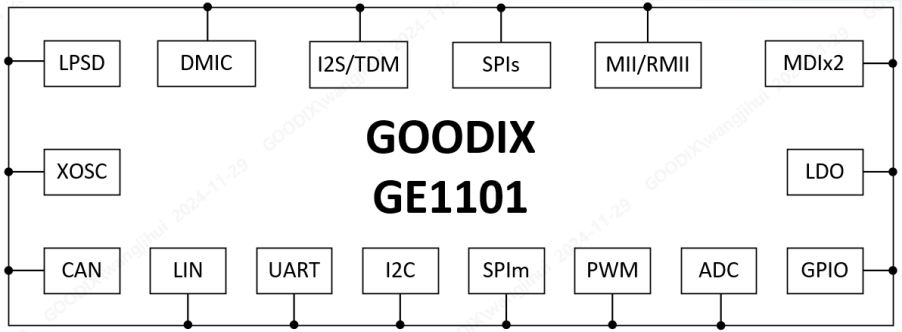
◆ 环和菊花链组网特性

- ➢ 支持全双工100M带宽，误码率低于10-10
- ➢ 支持控制数据、音频数据、娱乐视频数据混合高效传输
- ➢ 节点间传输长度可达100米，环可支持多达60个子节点
- ➢ 支持通过远程控制子节点的外设来节约子节点MCU，远程应用接口包括MII/CAN/LIN/SPI/I2C/UART/PWM/ADC/GPIO，更好的支持了SOA
- ➢ 支持环和菊花链组网，每个节点交换时延约1.4us
- ➢ 支持节点互传、物理层错误重传、按优先级处理、丰富的流控策略
- ➢ 支持环故障后自动快速切换为菊花链，菊花链故障恢复后自动切换为环
- ➢ 支持所有节点发起的睡眠唤醒

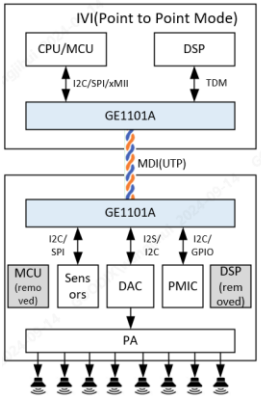
◆ 音频特性

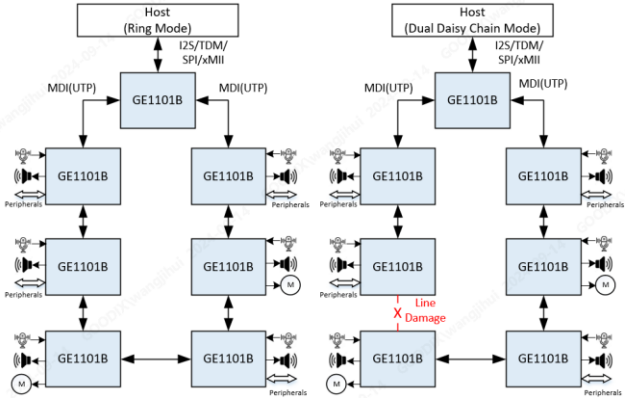
- ➢ 支持I2S/TDM音频接口，主节点和子节点频率同步
- ➢ 支持采样率配置为12K/24K/48K/96K/192K
- ➢ 支持数据精度配置为16bit/20bit/24bit/32bit
- ➢ 支持上下行通道单独配置，都可配置为0~32通道

● Functional Block Diagram

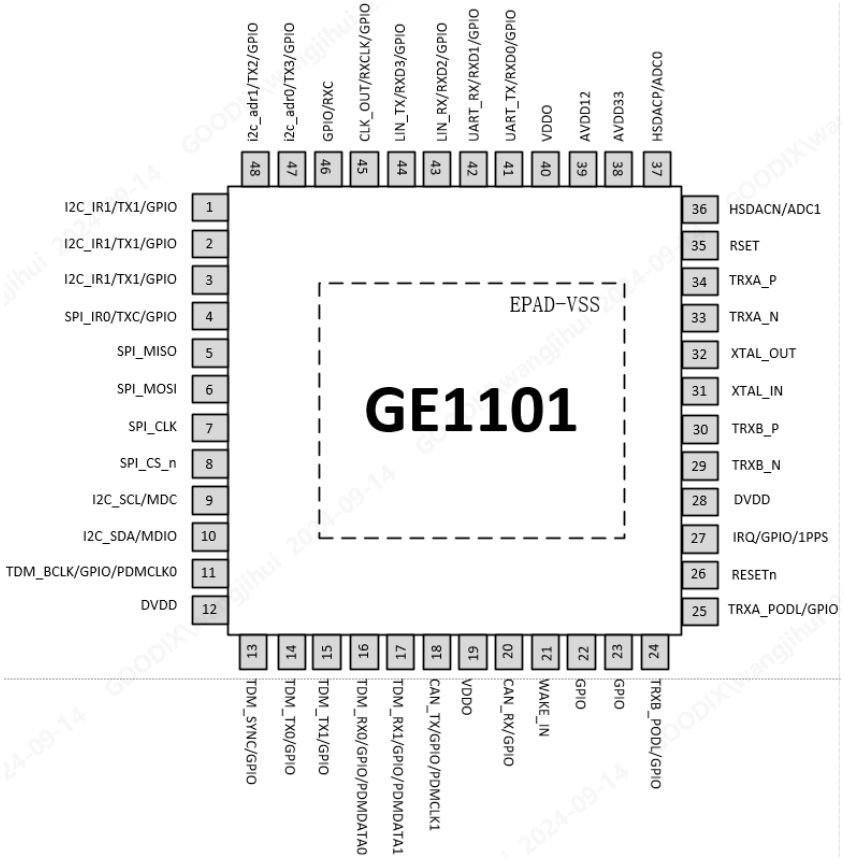


● Typical Application scenarios





GE1101 整体介绍 --- 芯片PIN封装和外设规格

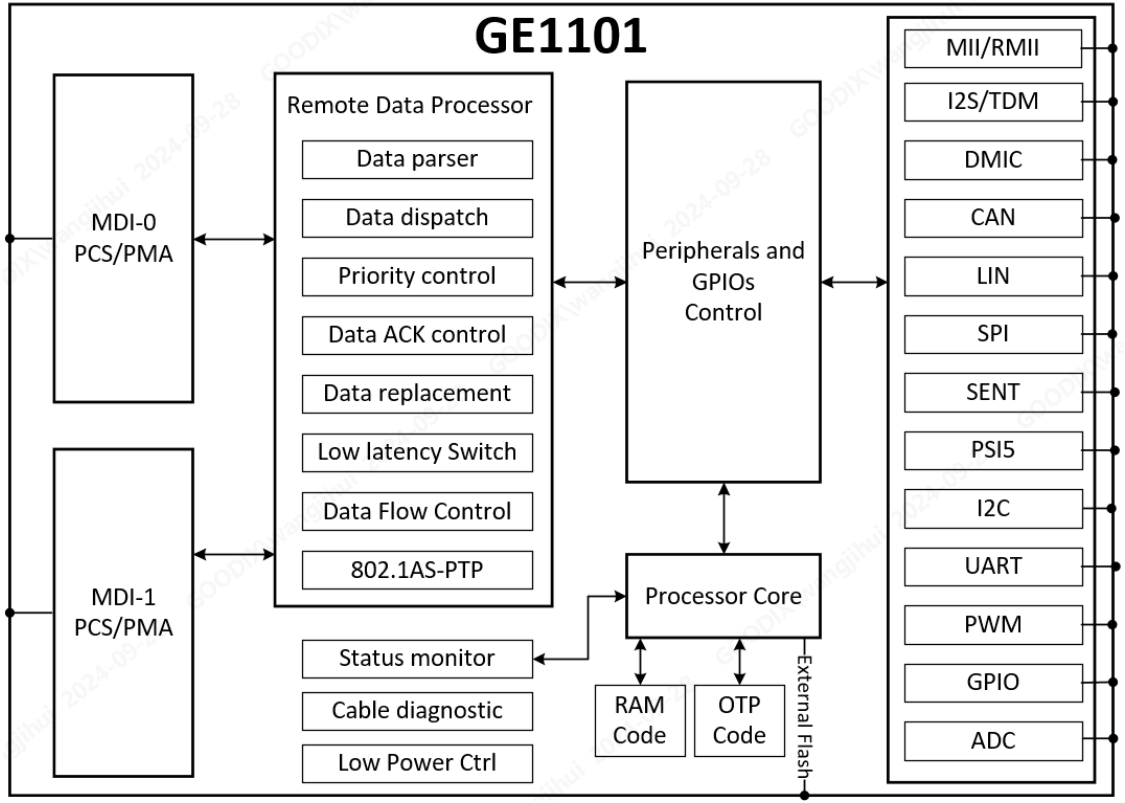


- **芯片封装和外设规格**
  - 车规级QFN40/QFN48
  - 支持全双工的TDM，最高192K采样率/32通道/32bit精度
  - 支持MII/RMII
  - 支持CAN-FD总线，最大速率5M
  - 支持SPI，最高频率25M
  - 支持I2C，最大1Mbps
  - 支持LIN2.1总线，最高20kbps
  - 支持UART，最高115.2Kbaud
  - 支持2路PWM
  - 支持2路ADC测量
  - 支持最多25个GPIO(含外设复用)
  - 支持Wake up Pin唤醒、MDI能量唤醒、CAN-FD唤醒

*备注: GE1101会根据不同的典型使用场景提供不同的封装

For Li Auto Only

GE1101 整体介绍 --- 芯片架构和功能介绍



- **GE1101芯片远程功能介绍**
  - 支持2路全双工100M的transceiver
  - 支持为每种数据类型定义优先级，数据按优先级处理
  - 支持数据块队列管理，物理层ACK，错误数据重传，确保传输可靠
  - 支持高优先级数据替换总线上的低优先级数据，确保高优先级能及时发送和接收处理
  - 支持数据包的快速交换和转发，转发时延约1.4us
  - 支持丰富的流控策略，缓解网络风暴和便于网络管理
  - 支持PTP协议，精度约80ns
  - 支持线束诊断和睡眠唤醒
- **GE1101芯片本地安全介绍(内嵌处理器)**
  - 支持网络异常后进入安全模式
  - 支持处理本地紧急事件
  - 支持远程更新RAM Code
  - 支持客户OTP写入执行程序
  - 支持远程更新外部Flash和外接MCU

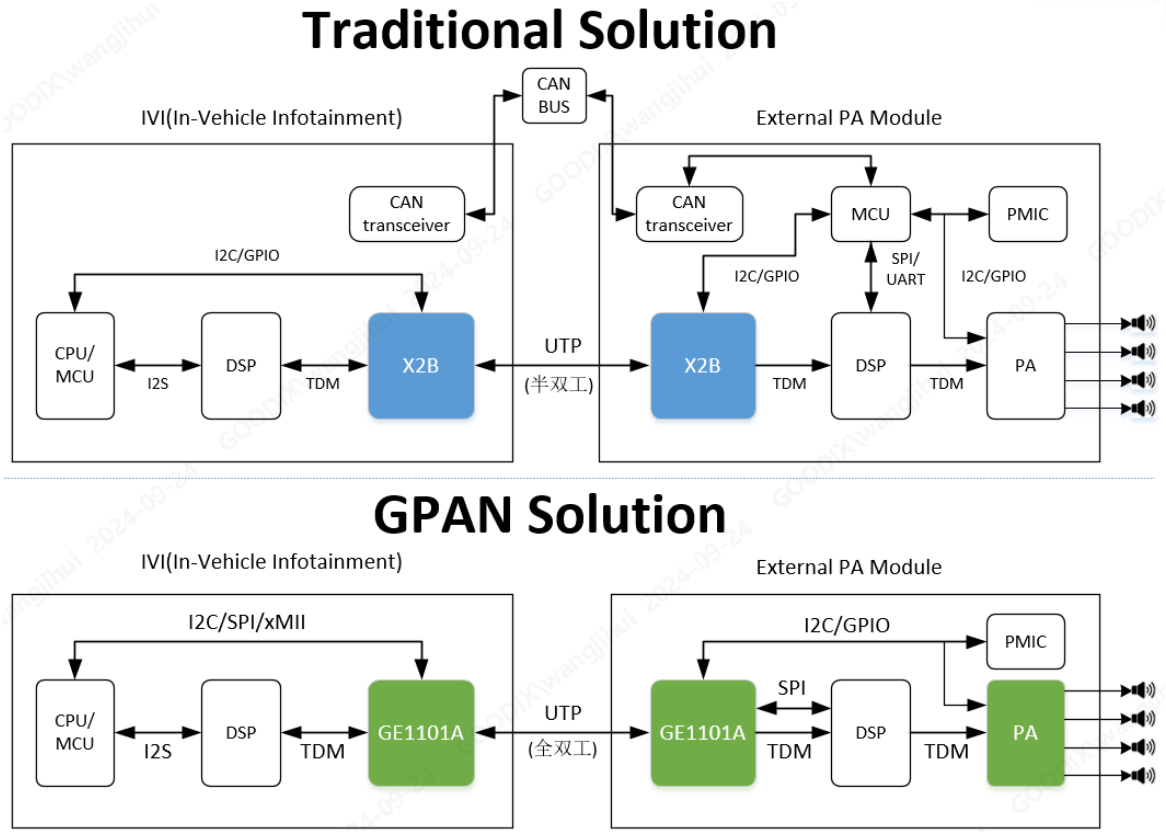
GOODIX

GE1101 整体介绍 --- 外设对比介绍

Interface Name	Goodix	S32K	Interface Type	Application Specification
MII/RMII	√	√	Ethernet Data Interface	Standard data interface with MAC
SMI	√	√	Ethernet configuration Interface	The standard configuration interface of PHY
I2S/TDM	√	√	Extended audio interface	For audio applications
DMIC	√	X	Extended audio interface	For voice/audio applications
SENT/PSI5(*)	*	X	Extended audio interface	GE1102 support
T1S(*)	*	X	Extended bus interface	support the multi-drop mode and half-duplex point-to-point mode, GE1102 support
CAN-FD	√	√	Extended bus interface	Support CAN-FD
LIN	√	√	Extended bus interface	Typical applications such as window/door/light control, etc.
SPI	√	√	Extended peripheral interface	Connect high throughput peripherals without using MCU
UART	√	√	Extended peripheral interface	Connect peripherals without MCU
I2C	√	√	Extended peripheral interface	Connect low throughput peripherals without using MCU
PWM	√	√	Extended peripheral interface	Generate voltage control for eternal drivers
ADC	√	√	Extended peripheral interface	Support 2 external input channels
GPIO	√	√	Extended peripheral interface	Controlled by remote MCU/CPU of host node

GOODIX

GE1101A 应用场景介绍 --- 车内外置功放应用示例



●GE1101A方案应用优势

◆ 更高品质的音效

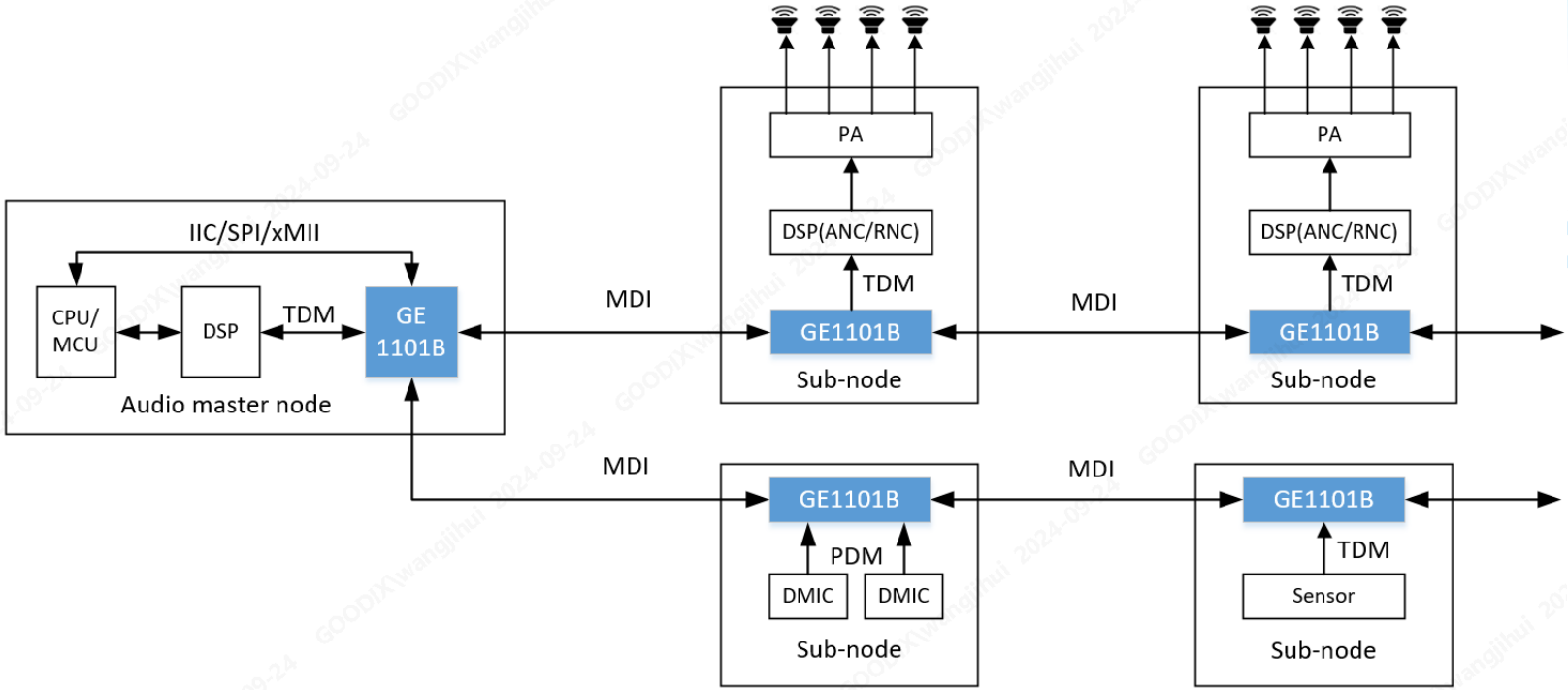
- ➢ 全双工48K*32bit*32通道音数据无损传输
- ➢ 误码率低于10-10

◆ 节约MCU

- ➢ 远程控制PMIC
- ➢ 远程控制DSP
- ➢ 远程控制数字PA
- ➢ 支持通过CAN来控制功放模块
- ➢ 支持睡眠唤醒
- ➢ 远程控制时延典型值小于50us
- ➢ 节约了软件开发/维护/OTA成本

GOODIX

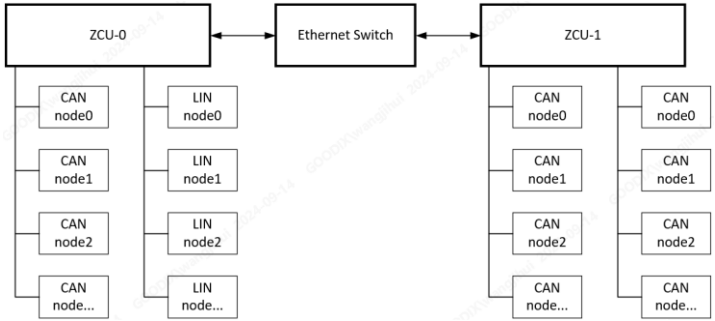
GE1101B 应用场景介绍 --- 数字音频播放系统



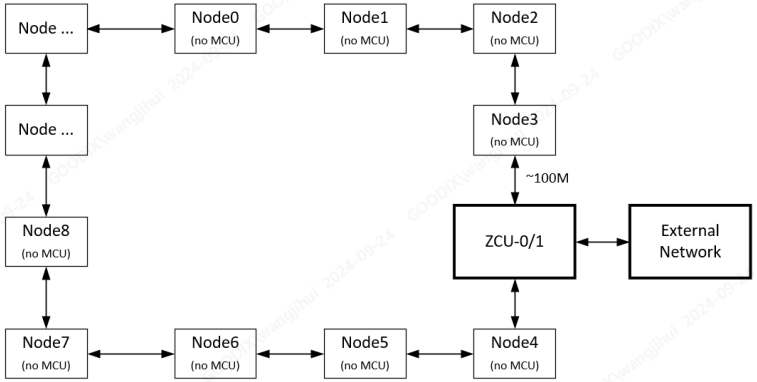
- 支持音频的环形组网，支持环形组网故障后自动回退到菊花链组网，确保了音频的可靠播放
- 每个节点都支持同时接收主机音频数据和麦克风数据，每个播放节点可支持ANC和RNC

GE1101B 应用场景介绍 --- 更具优势的组网应用

- **Traditional Networking Topology**



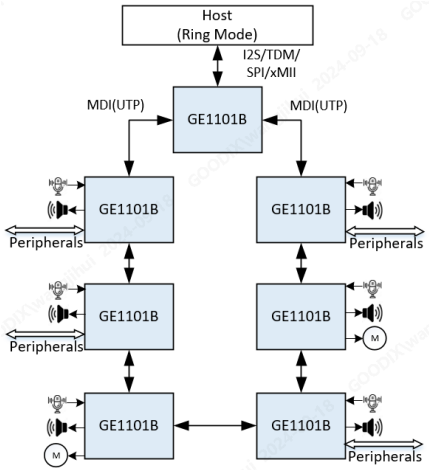
- **GPAN Networking Topology**

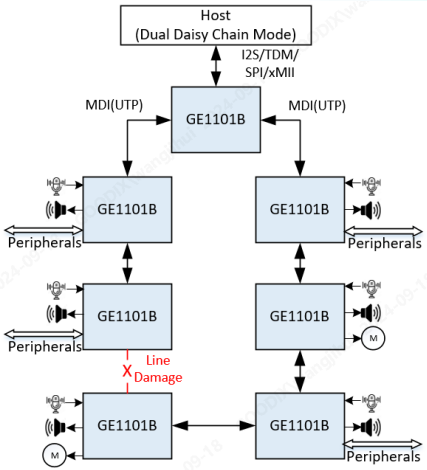


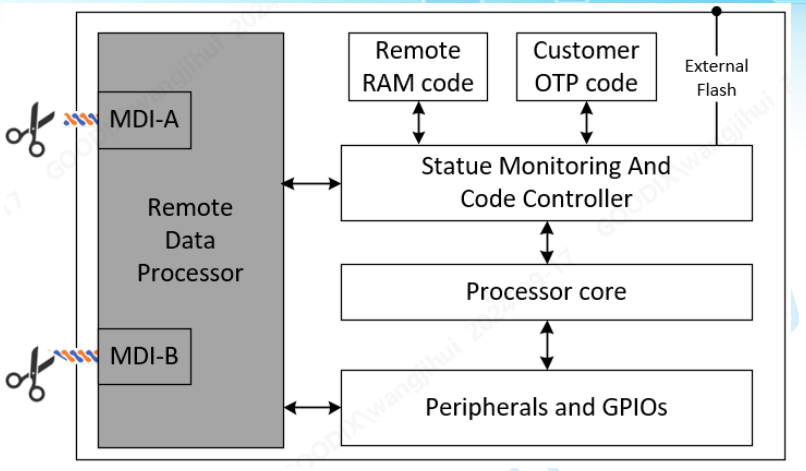
- **方案优势**

➢ 更灵活的部署，代替现有的音频/CAN/LIN总线
➢ 环形组网支持60个节点，双菊花链支持120个节点
➢ 省掉了低安全需求的子节点的MCU，降低硬件、软件和OTA升级成本
➢ 环形组网故障后可回退为双菊花链组网，数据可靠性更高
➢ 支持节点互传，提升了传输效率
➢ 支持服务中心化，即不同的服务类型可以部署到不同的ZCU
➢ 带宽相比于CAN/LIN有显著提升，减少了线束，控制时延也更短
➢ 支持主节点备份
➢ 支持数据按优先级处理，支持丰富的流控策略
➢ 支持网络故障后进入安全模式，故障恢复后进入正常工作模式
➢ 支持任意节点的快速睡眠唤醒
➢ 传输时延由交换机的毫秒级时传输延降低至微秒级传输时延，每个节点传输时延仅约1.4us

GE1101 安全机制







● 可靠的单线故障保护

- ➢ 支持从MDI A or MDI B接收控制命令，相互独立，任何一个MDI断开后，另外一个MDI可以在故障后1ms内检测到并切换到菊花链模式继续工作，并上报告警
- ➢ 支持链路恢复后在1ms内切换到环模式继续工作，并上报告警

*备注：灰色模块表示可不启用

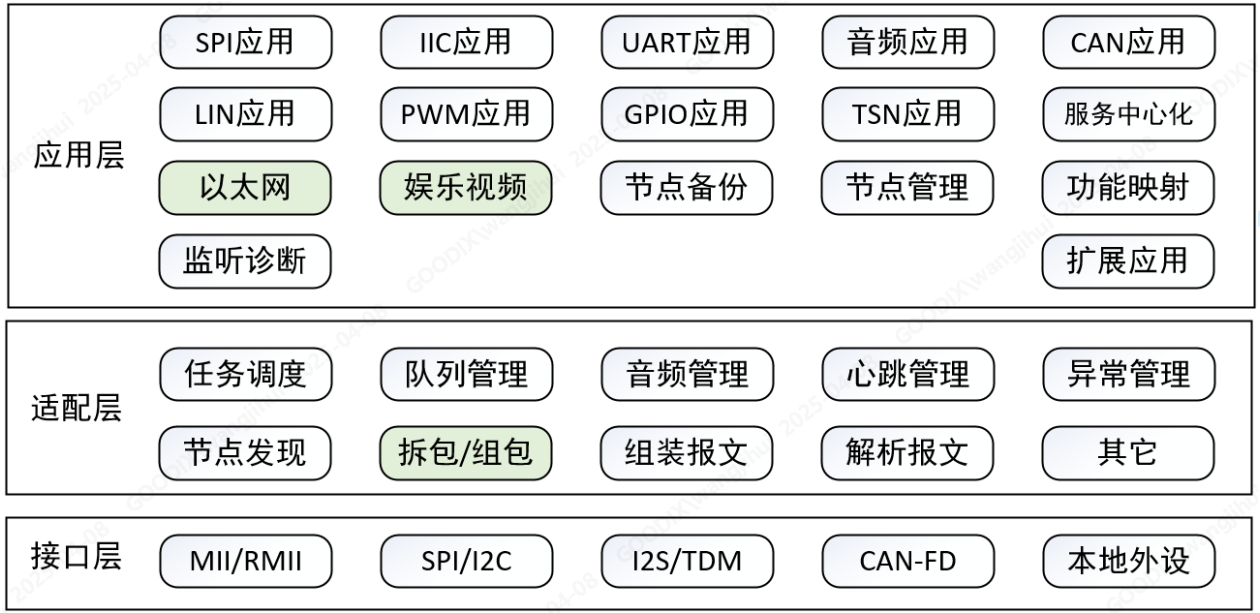
● 支持双线故障的本地安全保障

- ➢ 支持实时的网络状态监控，异常后1ms内切换到本地处理模式
- ➢ 支持主节点故障后，备份主节点可以1ms内察觉，并升级为主节点
- ➢ 内嵌处理器，可靠的执行用户代码
- ➢ RAM Code模式支持远程下载Code和Code校验
- ➢ 在RAM Code无效的情况下支持从OTP执行紧急的处理程序
- ➢ 客户可选择外部Flash存储Code
- ➢ 对应安全处理要求极高的ECU可以外挂MCU

GOODIX

GE1101 软件使用介绍 --- 软件易用性分析(软件分层)

- **GOODIX提供参考的接口层、适配层驱动和应用示例，用户聚焦于应用层软件开发**
  - 应用层：提供和传统方案类似的函数供调用，方便移植代码和高效开发新的应用
  - 适配层：提供应用层接口的同时，完成系统的管理维护
  - 接口层：点对点方案为通过标准的SPI接口完成MCU和GE1101A的控制和应用数据的传输



uto Only

GE1101 软件使用介绍 --- 软件易用性分析(典型函数对比)

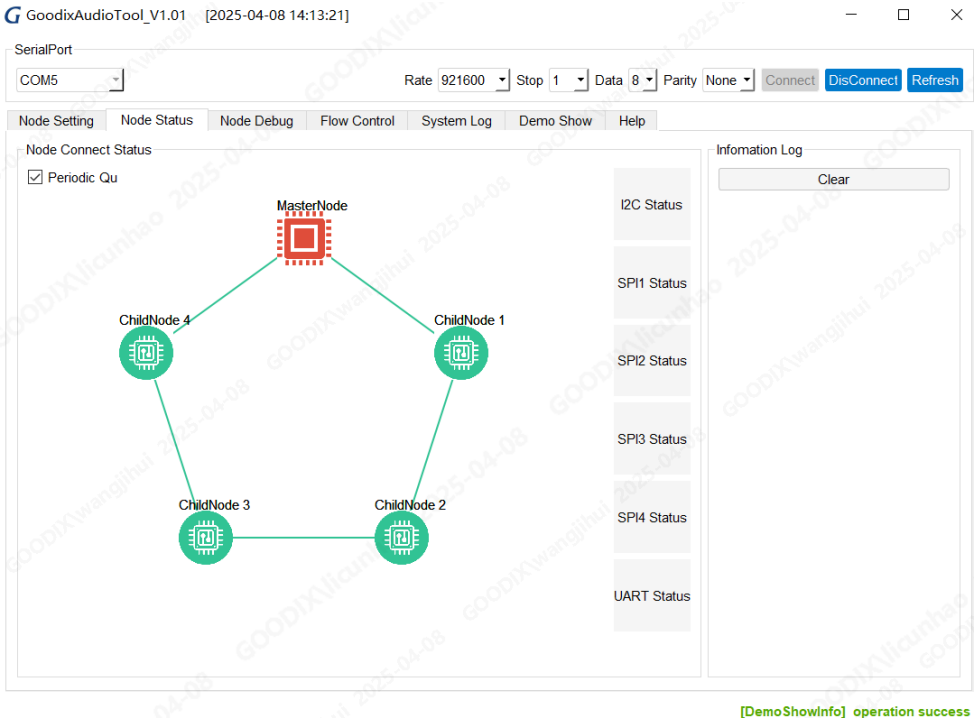
- 应用层代码对比:

```
//传统SPI函数调用示例
uint8_t spi_transmit_data(uint8_t spi_index,uint8_t *data,uint8_t len);
uint8_t spi_receive_data(uint8_t spi_index,uint8_t *t_data,uint8_t *r_data,uint8_t len);

//GPAN远程访问某个子节点的SPI外设的函数调用示例
uint8_t gpan_spi_transmit_data(uint8_t node_id,uint8_t spi_index,uint8_t *data,uint8_t len);
uint8_t gpan_spi_receive_data(uint8_t node_id,uint8_t spi_index,uint8_t *t_data,uint8_t *r_data,uint8_t len);
```

- 主要差异：GE1101因为是远程管理，需要增加节点信息，其它基本无差异，易用性好
- 技术支持：Goodix提供参考代码，可以根据客户需求定制，方便客户高效移植和开发新的应用

GE1101B 工具使用介绍



- **配套的开发和调试工具**
  - 支持实时的网络状态维护
  - 支持外设驱动代码的自动生成
  - 支持各个节点的参数查询和配置
  - 支持丰富的debug手段
  - 根据用户需求持续演进，不断提升易用性

GE1101 关键参数对比

Compare list for audio	GE1101	Competitor(X2B)
Transmission type	full-duplex	half-duplex
Network type	Double Daisy chain or ring	Single Daisy chain
Uplink bandwidth	49.152M*2 Daisy chain	The sum of the uplink and downlink is less than 49.152M
Downlink bandwidth	49.152M*2 Daisy chain	The sum of the uplink and downlink is less than 49.152M
TDM frames interval	96KHZ	48KHz
Maximum sampling rate	192kHz	192kHz
Maximum number of nodes	60*2 daisy chain	10
Maximum number of slot	Uplink: 32 Downlink:32	32 in total

Compare list for APP	GE1101A	Competitor(X2B)
Remote SPI/IIC/GPIO	support	support
Remote CAN/LIN/UART/PWM	support	No
Ring network	support	No
ACK for APP Data	support	No
Support Data priority	support	No
Support Data flow control	support	No
Support PTP	support	No
Support internal Processor core	support	No
Support backup master Node	support	No

GOODIX

GOODIX

创新技术 丰富生活

For Li Auto Only

Copyright Goodix Ltd. All Rights Reserved.